

1. カバーレター

件名：ステーブルコインを利用した決済インフラ整備に関する政策提言

宛先：内閣官房（総理官邸）／自民党政務調査会／総務省／経済産業省／財務省 御中

提言日：令和七年十月十四日

拝啓

複合災厄下における我が国の決済継続性確保のため、**既存通貨に基づくステーブルコイン**（例：JPYC）を活用した**即時決済網**の整備について、政策提言書を添付いたします。
本提言は、政府主導で**THP-CLEAR**（国家分散監査レイヤ）を導入し、**主要IT企業・金融機関**との連携により、**電子決済の即時性と監査可能性**を両立させるものです。

つきましては、ご高覧のうえ、速やかな実証と制度整備をご検討賜りますようお願い申し上げます。

本提言は**既存通貨に基づくステーブルコイン（フィアット完全準拠）**を前提とし、**THP-CLEAR**は決済自体ではなく、**真実相当性の監査（When / Who / Whom / Coin / Value：時点・主体・相手・通貨・価値）のみ**を担います。
主要IT決済網、金融主体と連携し、**国家側は監査レイヤ**を保持します。

敬具

elementary-particles-Man

THP（The Horizon Protocol）総合連絡窓口

E-mail

flux5963@gmail.com

X/旧twitter

<https://x.com/ParticlesJapan>

Github

<https://github.com/elementary-particles-Man>

THP-CLEAR（ソフトウェア、V1.0.0）

<https://github.com/elementary-particles-Man/THP-CLEAR>

※記載の企業名・製品名は例示（協議・要請対象）であり、現時点での提携確定を意味しません。

2. 政策提言書

ステーブルコインを利用した決済インフラの整備に関する政策提言

1. 提言の趣旨と背景

近年、世界経済は複合的な要因により著しい不安定化を見せており、いわゆる「複合災厄（ワルプルギス）」がすでに進行していると見られる。その兆候は、金価格の急騰、米国内政の混乱、並びに州債・市債市場の脆弱化等に顕著に現れており、既に国際的な決済機構の基盤が揺らぎつつある。

特に米国においては、イリノイ州をはじめとする州債の信用低下が顕在化しており、これがカリフォルニア州など大規模経済圏に波及すれば、**金融取引の一時的麻痺から実体経済の停止に至る危険性**が極めて高い。現時点で想定される最悪シナリオでは、ニューヨークおよびシカゴを中心とする**米国決済網（輸出入を含む現物金融の実行主体）**が機能不全に陥り、結果として、国際的なエネルギー・食料・物流の一部が断絶する恐れがある。

この状況下で、日本は依然としてドル建て決済への依存度が高く、ドル流通の停滞は即座に電力・物流・食料調達等のライフライン機能に影響を及ぼす。したがって、我が国としては「**円による即時決済が可能な代替ネットワーク**」を早急に構築し、国民生活と基幹産業の安定を確保する必要がある。

2. 提言の骨子

本提言は、既に設計・実装が完了している分散監査型決済基盤「**THP-CLEAR**」の仕組みを活用し、ステーブルコイン（JPYC等）を用いた次世代決済インフラを政府主導で整備することを目的とする。

（1）目的

- ・既存通貨に基づくステーブルコインによる即時決済網（フィアット完全準拠）の確保
- ・国家主導の取引透明性・監査証跡（Witness）の確立
- ・有事・停電時を含む継続的な決済可用性の維持

（2）概要

- ・JPYC（円建てステーブルコイン）を中心とする即時決済を採用。
- ・主要な決済プラットフォームと連携し、バーチャルデビットカード経由の決済基盤を構築。
- ・THP-CLEARは決済情報の「真実相当性（When / Who / Whom / Coin / Value）」のみを記録・監査し、各決済事業者の主張を第三者的に裏付ける仕組みを提供する。
- ・AI処理による金融判断の監査機能を確保し、**AIが出力した結果の正当性を保証する唯一の手段**として機能させる。

3. 技術構成の概要

(1) ハードウェア構成

- **8コア／16スレッド（TDP 35W以下）** の省電力ミニPCを採用。
- **三層レイヤ**（MQ、WN、DB各ノード）共通仕様。
- OSは**Linux**ベース
ストレージは**NVMe SSD**
（MQ:512GB、WN:256GB、DB:4TB x 2（ミラーリング））。
- 全国の市役所・自治体ネットワークに1,000ノードを分散配置。
- 各ノードは**コンセントに接続し電源を入れるのみで稼働**。
- 保守は**交換前提**で、異常検知時はリモートで停止・交換。

(2) ソフトウェア構成

- **THP-CLEAR**：ステータブルコイン決済監査専用ソフトウェア。
→既に実装・テスト済み（Go言語による全自動監査構造）。
- 暗号層に独自技術「**ISE（恭順暗号）**」を採用し、復号を不要化。
- KMS（鍵管理サービス）はDB内KeyHub（KMS-in-DB）として稼働し、署名・鍵配布を同一ストレージ層で一元運用する。独立KMS Ring は代替構成として人道特化モデルに限定して採用可能。

4. 運用・監査構造

- ・ 監査情報は各ノードで即時ハッシュ化・署名され、二拠点クラスタ（東西DC）で整合。
- ・ デジタル庁監督下でノード監視を実施。
- ・ 障害発生時はノード交換・自動同期により復旧。
- ・ すべての決済は「**監査証跡を伴う即時性**」を保持。

5. コスト試算（1,000ノード構成）

機種例	台数	単価（税抜）	小計（税抜）
HP Elite Mini 805 G8 （Ryzen 7 5700GE）	1,000	約70,000円	約70,000,000円
バッテリー付きACアダプタ・付属機材	1,000	約6,000円	約6,000,000円
保守・設置費用等一式	一式	約10,000,000円	約10,000,000円
合計（税込）			96,470,000円（概算）

※本書の「約1億円」は、上記税込額の四捨五入による簡略表現。

6. 政策的意義

- ・ エネルギー・食料・医薬品等の国際決済を即時化し、有事の輸入混乱を回避。
- ・ 円主導の国際決済経路（ペトロ円・ライフライン円）を構築。
- ・ 金融・AI監査分野における国際標準（デファクト）を獲得。
- ・ 政府・自治体・民間が共通基盤上で決済・監査を統合可能。

7. 結論

THP-CLEAR は、わずか1億円規模の導入費用で、全世界のステーブルコイン決済を安全かつ監査可能にする唯一のアーキテクチャである。

現時点でソフトウェア実装は既に完了しており、ハードウェア調達を行えば直ちに稼働可能である。

本システムの導入は、日本が「ポスト・ワルプルギス時代の金融安定装置」を世界に先んじて確立することを意味する。

政府におかれては、関係省庁の連携のもと、早急に本構想の実証および運用化をご検討いただきたい。

3. Core ドキュメント

目的

- 国家の決済・監査継続性を、既存通貨準拠のステーブルコインで担保する。

役割

- CLEARは事実の監査のみ（資産価値・決済責任は決済事業者が負う）。
- AIの出力を証拠で裏打ちし、AI監査の唯一の担保を提供。

連携

- JPYC（最優先）＋ SMBC（信用高・対外接続）
- Google／Apple／Amazon（バーチャルデビット・即時決済）
- 行政：デジタル庁・総務省・経産省・財務省

導入と保守

- 設置は「置いて電源入れるだけ」
異常時はリモート停止→交換。
- コストは約1億円（1000台）で全国カバー。メインフレーム保守の数桁以下。

4. 技術仕様（E-20ネットワーク準拠）

1. 前提

- ・ **フィアット完全準拠**：既存通貨に基づくステーブルコインの決済網を対象（例：JPYC）。
- ・ CLEARは**決済そのものを担わない**。
「When / Who / Whom / Coin / Value」の**真実相当性のみ**を保証。

2. E-20ステーブルコイン互換性

- ・ E-20：ステーブルコイン・トークンの**発行体クレジット**と**監査可能性**を前提にする互換ガイドライン（本提言内定義）。
- ・ CLEARは**第三者監査レイヤ**として動作し、各決済事業者の主張を**暗号証拠**で裏付け。

※E-20：本提言内の互換ガイドライン名称（ETH-NWにおける、ステーブルコインの発行体クレジットと監査可能性を実装）。

3. 暗号・KMS

- ・ Ed25519署名、TLS／mTLS。
- ・ **KMS（鍵管理サービス）** はDB内KeyHub（KMS-in-DB）として稼働し、署名・鍵配布を同一ストレージ層で一元運用する。
- ・ **独立KMS Ring** 形式実装も可能。人道特化モデル等の代替構成として別紙に記す（運用要件により選択可）。
- ・ **監査ログ**： session_id / kms_endpoint / challenge_latency_ms / submit_latency_ms 。

4. データレイヤ

- ・ Witness（JSONL+Merkle）→ Materialized（SQLite）
- ・ DBは**4 TB × 2 RAID1（TLC）**、順次書込中心、OP確保・fstrim運用。

5. 運用

- ・ 監視：Prometheus / Grafana（kms_* 指標）。
- ・ 交換前提。原則交換前提でUPS常設は不要（但し運用判断で例外可）。電源はバッテリー付AC。
- ・ 自治体ネット＋東西DCの**ハイブリッド分散**。

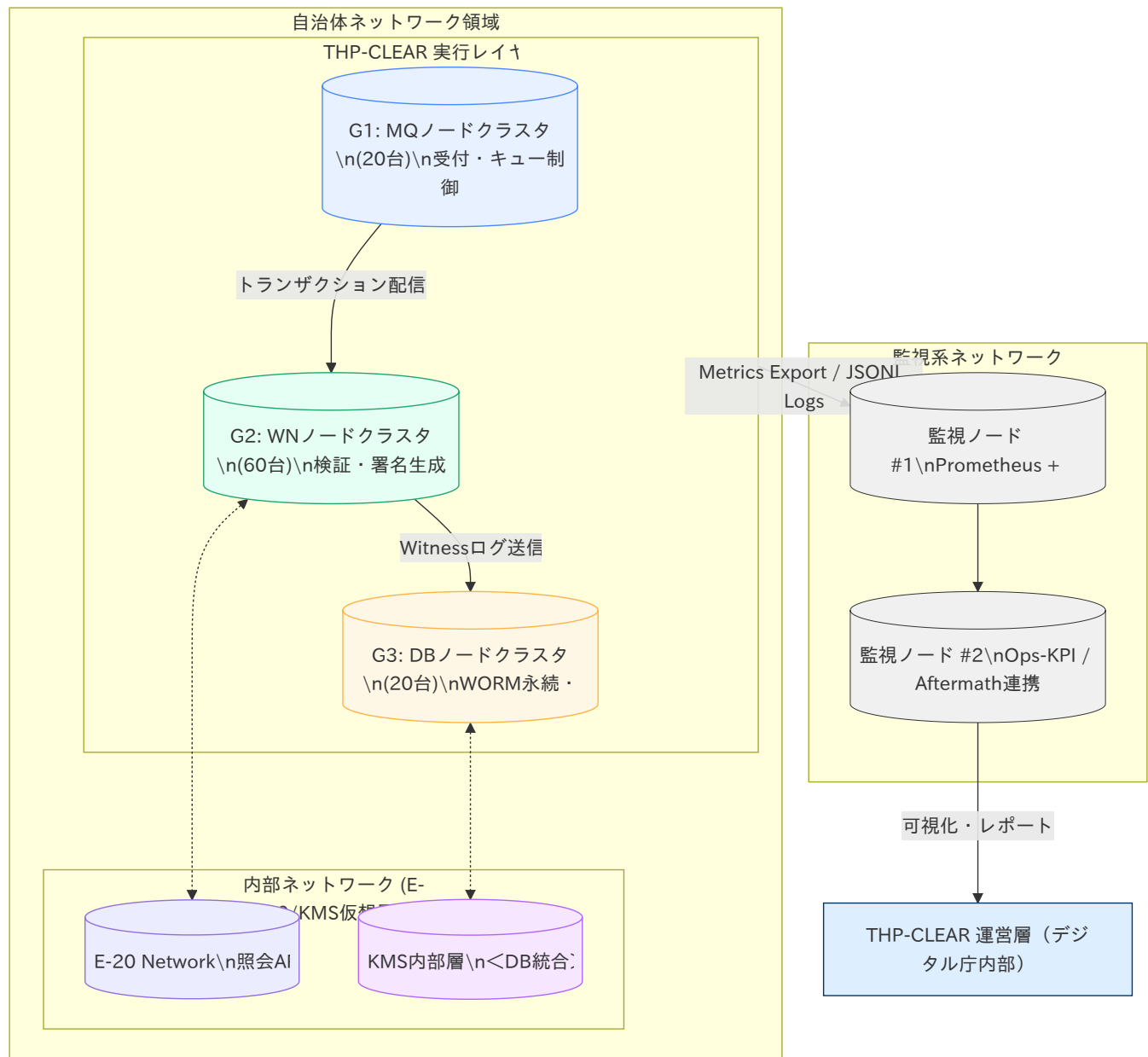
5. 全体構成図

THP-CLEAR 全体構成図

以下にTHP-CLEARシステムの全体構成と主要なデータフローを示す。
(KMS-in-DB構成準拠)

図1. THP-CLEAR ハードウェア構成図

(THP-CLEAR三層レイヤ+監視用PC二台)



注：100台・人道構成サンプル＝MQ40 ／ WN50 ／ DB10

図2 THP-CLEAR ネットワーク構成図

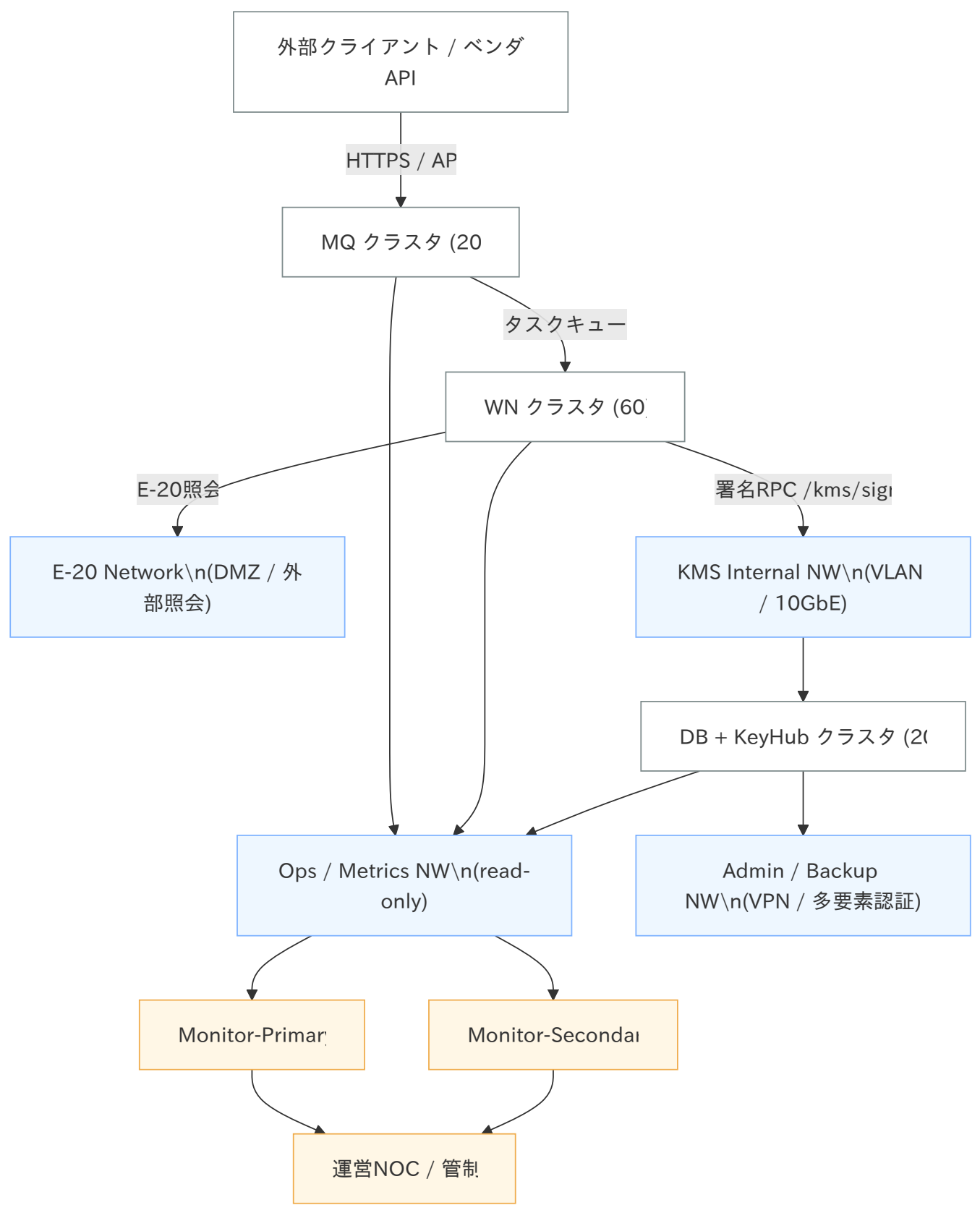
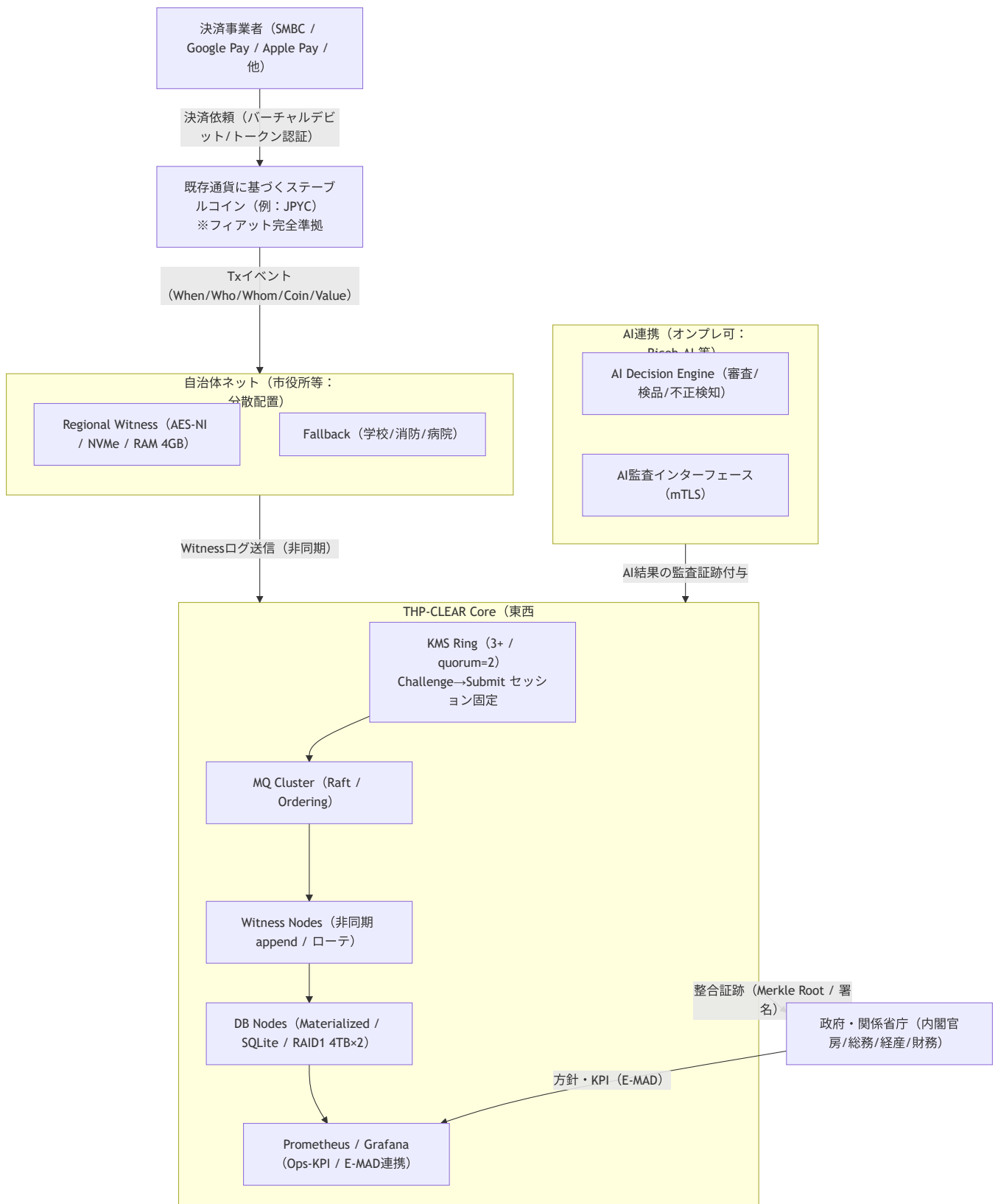


図3 THP-CLEAR 政策連携ビュー（政策主体と監査フロー）



コンポーネントの役割

- **G1: MQ (Message Queue) ノードクラスタ (20台)**
 - **責務:** 外部からの決済ログ通知の**受付窓口**。リクエストをキューイングし、負荷に応じて後段のWNノードへタスクを分散する。
 - **機能:** キューの溢れを検知し、他のMQノードへリクエストを転送する**バックプレッシャー機能**を持つ。
- **G2: WN (Worker Node) ノードクラスタ (60台)**
 - **責務:** システムの**頭脳**。MQからタスクを受け取り、E-20ネットワークに問い合わせ、トランザクションの正当性を検証（ファイナリティ確認）。
 - **機能:** ベンダー署名とブロックチェーン上のデータを突合し、正当性が確認された場合にのみ、暗号署名を付与した**Witnessログ**を生成する。
- **G3: DB (Database) ノードクラスタ (20台)**
 - **責務:** システムの**記憶装置**。WNから送られてきたWitnessログを検証し、改竄不可能な追記専用（WORM）ストレージへ永続化する。
 - **機能:** ISE暗号の検証、ログのアーカイブ、長期保管を担当。ディスク容量の閾値を超えると自動で受付を停止し、物理交換を促す。
- **KMS (Key Management Service) 現時点ではDBノードに実装、実ノードなし**
 - **責務:** ネットワーク全体の**信頼の基点**。DB内KeyHub（KMS-in-DB）として稼働し、各ノードの認証と暗号鍵の管理を担う。
 - **機能:** チャレンジ・レスポンス認証、DECOYキーの発行、SPY_ALERTによる不正ノードの検知・隔離を行う。
- **監視・監査**
 - **責務:** 全ノードの稼働状況と処理内容をリアルタイムで可視化する。
 - **機能:** Prometheusによるメトリクス収集と、JSONL形式での監査ログ出力を担う。

6. 予算概算（1,000台構成）

前提

- 既存通貨に基づくステーブルコイン（例：JPYC）を利用（フィアット完全準拠）。
- 基準機： HP Elite Mini 805 G8（全ノード共通）
（Ryzen 7 5700GE ／ 8C16T ／ TDP35W ／ OSレス） **
※同等品可（DELL／ASUS等）
- 構成台数： MQ 400 ／ WN 500 ／ DB 100。
 バッテリー付ACはPSE認証の官公庁実績品。

単価（税抜・目安）

区分	構成	単価
MQノード	8GB ／ NVMe 512GB	¥68,000
WNノード	4GB ／ NVMe 256GB	¥62,000
DBノード	4GB ／ SSD 4 TB × 2 （RAID1, TLC）	¥135,000
バッテリー付AC	PSE認証・互換品	¥6,000
3年NBD保守	On-site	¥10,000

合計（税抜→税込）

構成	数量	単価	小計
MQ	400	68,000	27,200,000
WN	500	62,000	31,000,000
DB	100	135,000	13,500,000
バッテリー付AC	1,000	6,000	6,000,000
3年NBD保守	1,000	10,000	10,000,000
合計（税抜）			87,700,000
消費税（10%）			8,770,000
総計（税込）			96,470,000（約0.965億円）

但し書き

- 同等性能・同等保守体制の機器（DELL／ASUS）で代替可。
- OSレス（Linux）。Windowsライセンス費は含まない。
- 価格は時期・数量・為替で変動。競争入札により更なる圧縮可。

7. 人道特化モデル（100台構成）

— ステ이블コイン決済監査基盤による人道支援インフラ整備 —
（最小構成として初期実装検討も可能）

1. 構成概要

- 国内クラスタ（東西DC）100台：**MQ40** ／ **WN50** ／ **DB10**。
現地ノードは設置せず。
- 通信：**NEC**／**NTT**の可搬Wi-Fi中継＋ポータブル電源、**Starlink**でバックホール。
- 決済：**JPYC**＋**SMBC**（バーチャルデビット／口座管理）
＋**Google**／**Apple**／**Amazon Pay**、
（可能なら）**Tether** 連携。
- 監査：THP-CLEAR Witness で **When** ／ **Who** ／ **Whom** ／ **Coin** ／ **Value** を第三者検証可能に記録。

2. 機器・費用内訳

項目	数量	単価	小計
MQ（8C16T／8GB／NVMe512GB）	40	¥68,000	¥2,720,000
WN（8C16T／4GB／NVMe256GB）	50	¥62,000	¥3,100,000
DB（8C16T／4GB／SSD4TB×2 RAID...	10	¥135,000	¥1,350,000
バッテリー付AC（PSE）	100	¥6,000	¥600,000
可搬Wi-Fi中継（NEC／NTT）	一式	—	¥3,000,000
Starlink（端末×5＋回線）	一式	—	¥2,000,000
Pixel型落ち端末（Google協力・調達枠）	200	¥10,000	¥2,000,000
技術者教育・運用立上げ	一式	—	¥1,500,000
初年度運用費（通信／監査／保守）	一式	—	¥2,000,000
合計（税抜）			¥18,270,000
消費税（10%）			¥1,827,000
総計（税込）			¥20,097,000（約2,000万...

3. 体制（MoU想定）

- **NEC／NTT**：中継・電源
- **SpaceX**：衛星回線
- **SMBC・JPYC**：決済・口座
- **Google・Apple・Amazon**：即時決済連携
- **UNHCR・WHO・NGO**：現地統制
- **THP-CLEAR開発局**：監査運用 ※上記体制は政策提言に当たる想定であり、実際の業者選定は監査運用局（デジタル庁内想定）を含めて総合的に検討するものとする。

4. 導入スケジュール

- T0合意
- T+30 調達・契約
- T+60 通信試験
- T+90 稼働・監査開始

5. 政策意義

フィアット完全準拠のステーブルコインで**安全・即時・透明な人道決済**を実現。 100台・約2,000万円で運用開始可能。

8. スケールアウト検証要約

目的

- 国家規模（全世界分散）の**連続稼働監査**を、**1000ノード級**で成立させる設計検証。
- **KMS-in-DB**と **Challenge-bound セッション固定**の実運用性評価。

主要結果

- **KMSの安定稼働**：DB内KeyHubとして安定稼働を確認。
- **可観測性**： kms_sessions_in_use ほか指標を整備。
- **冗長性**：ノードは交換前提。原則交換前提でUPS常設は不要（但し運用判断で例外可）。自治体ネット分散＋東西DCで**国家級の停止条件**へ引き上げ。
- **性能方針**：RaftはDC内低遅延、自治体ノードは非同期append。P95 500ms 目標。

推奨構成

- MQ: RAM 8GB ／ NVMe 512GB
- WN: RAM 4GB ／ NVMe 256GB
- DB: RAM 4GB ／ SSD 4 TB × 2（RAID1, TLC）

詳細考察資料： THPプロジェクトの包括的レビュー

https://docs.google.com/document/d/1u97ja-qgEjnEc1HfYlkbLb97Jb_f8shgj7U3xB9h1LM/edit?usp=sharing